7

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

> **Kavram — Prediction ≠ Safety:** Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Senaryo: Safran'a YZ'li kamera tabanlı yaya/engel algılama ekleniyor — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.



AYRI EMNİYET KATMANI (YZ'nin dışında):
Acil stop · temas/bumper sensörü · bağımsız mesafe sensörü → Safety kontrolcü → STO / park freni → Safe State

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Yayayı «engel yok» gördü. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   YZ emniyet fonksiyonunun **tek katmanı olamaz**. **Evet, ikinci kontrol:** YZ'den bağımsız temas/bumper ve mesafe sensörü ile safety kontrolcü çekişi keser; hız sınırı korunur. Operatör **human override** (acil stop, fren) elinin altında; yanlış sonuçlar **monitoring** ile kaydedilir ve modele geri beslenir.

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Fark etme: kare donması/gecikmesi, parlaklık-netlik kontrolü, zaman damgası ve cihaz kimlik doğrulaması, ikinci sensörle çapraz doğrulama, kapatılmış/körlenmiş lens tespiti. **Şüpheli girdide:** YZ çıktısı güvenilmez sayılır → **fail-safe**: hız düşür/dur, operatöre uyarı, olay kaydı.

3. **Confidence düştü:** Model «emin değilim» diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Eşik **test verisi ve risk analiziyle** belirlenir, sabit bir sayı ezberlenmez. Örnek kademeler: eşik üstü normal; ara bölge → **hız düşür + operatör uyarısı** (insana sor); eşik altı → **fallback** (yavaş/manuel mod) veya dur. Eşik değeri de korunan bir parametredir; yetkisiz değişimi engellenir ve izlenir.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Bağımsız ikinci kontrol + safety kontrolcü çekişi keser; operatör müdahalesi — **(human override · monitoring)**
Girdi manipüle edildi	Girdi sağlık kontrolü, şüphede hız düşür/dur, uyar — **(fail-safe · monitoring)**
Confidence düştü	Eşik altında kademeli: hız düşür → insana sor → yavaş mod/dur — **(confidence threshold · fallback)**

☐ Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.

Cevaplar tipik bir binilebilir scrubber mimarisi varsayımıyla hazırlanmıştır; makinenin gerçek verileriyle doğrulayın.